

Zusatzaufgaben

Aufgabe 1: Vektoranalysis (diskutiert am 27.06.2025)

Gegeben seien zwei stetig differenzierbaren Vektorfelder, $A, B : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

a) Beweisen sie die folgende Identität:

$$\nabla \cdot (A \times B) = (\nabla \times A) \cdot B - A \cdot (\nabla \times B).$$

b) Betrachte

$$A(x, y, z) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B(x, y, z) = \begin{bmatrix} xe^{-x^2-y^2} \\ ye^{-x^2-y^2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entscheide jeweils (mit Begründung), ob A und B Gradientenfelder sind.

c) Berechne nun $\nabla \cdot (A \times B)$, A und B aus (b).

Lösung:

a) Zu zeigen ist:

$$\nabla \cdot (A \times B) = (\nabla \times A) \cdot B - A \cdot (\nabla \times B)$$

Beweis:

Wir verwenden die Einsteinsche Summenkonvention, d.h., über doppelt auftretende Indizes wird summiert. Es gilt:

$$\nabla \cdot (A \times B) = \partial_i (A \times B)_i = \partial_i \varepsilon_{ijk} A_j B_k,$$

wobei wir $(A \times B)_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$ verwendet haben.

Durch Anwendung der Produktregel ergibt sich:

$$\partial_i \varepsilon_{ijk} A_j B_k = \varepsilon_{ijk} [(\partial_i A_j) B_k + A_j (\partial_i B_k)] \quad (*)$$

Für den Levi-Civita-Tensor gilt:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & \text{falls } (i, j, k) \text{ eine gerade Permutation von } (1, 2, 3), \\ -1, & \text{falls } (i, j, k) \text{ eine ungerade Permutation von } (1, 2, 3), \\ 0, & \text{falls zwei Indizes gleich sind.} \end{cases}$$

Insbesondere gilt:

$$\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{jik}.$$

Eingesetzt in (*) ergibt sich:

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (A \times B) &= \varepsilon_{ijk}(\partial_i A_j)B_k + \varepsilon_{ijk}A_j(\partial_i B_k) \\
&= (\varepsilon_{kij}\partial_i A_j)B_k - A_j(\varepsilon_{jik}\partial_i B_k) \\
&= (\nabla \times A)_k B_k - A_j(\nabla \times B)_j \\
&= (\nabla \times A) \cdot B - A \cdot (\nabla \times B)
\end{aligned}$$

b) Für $A(x, y, z) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ist ein offensichtliches Potential:

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2) \Rightarrow A = \nabla \varphi.$$

Also ist A ein Gradientenfeld.

Für $B(x, y, z) = \begin{bmatrix} xe^{-x^2-y^2} \\ ye^{-x^2-y^2} \\ 1 \end{bmatrix}$ berechnen wir das Rotationsfeld:

$$\nabla \times B = \begin{bmatrix} \partial_y B_z - \partial_z B_y \\ \partial_z B_x - \partial_x B_z \\ \partial_x B_y - \partial_y B_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ -2xye^{-x^2-y^2} + 2xye^{-x^2-y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \in \mathbb{R}^3.$$

Da $\nabla \times B = 0$ auf dem sternförmigen Gebiet $\mathbb{R}^3$ verschwindet, erfüllt B die Integrabilitätsbedingung. Also ist auch B ein Gradientenfeld.

c) Da sowohl A als auch B Gradientenfelder sind, gilt:

$$\nabla \times A = 0, \quad \nabla \times B = 0.$$

Dann folgt aus Teil (a):

$$\nabla \cdot (A \times B) = (\nabla \times A) \cdot B + A \cdot (\nabla \times B) = 0 + 0 = 0.$$
